

Википедия

ЯМЗ-236/238

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

О двенадцатицилиндровом двигателе ЯМЗ-240 существует отдельная статья.

ЯМЗ-236/238 — семейство дизельных двигателей второго поколения для большегрузных автомобилей, автобусов, тракторов и спецтехники. Выпускаются Ярославским моторным заводом с 1958 года. Пришли на смену двигателям первого поколения ЯАЗ-204, ЯАЗ-206.

Содержание

История создания

Развитие

Применяемость

Описание

Модификации

ЯМЗ-236

ЯМЗ-238

Настоящее время

Интересный факт

Автомобили, на которые устанавливались ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

История создания

В конце 1950-х годов Ярославскому моторному заводу было предписано разработать более

ЯМЗ-236/238



Общие данные

Производитель	<u>ОАО «Автодизель»</u>
Тип	дизельный
Ресурс	800 тыс. км.
Годы производства	<u>1958</u> — настоящее время

Производительность

Максимальная мощность	150,,300 / 180,,450 л. с., при 1700,,2100 об/мин
Максимальный крутящий момент	667,,1275 / 882,,1765 Н·м, при 1200…1500 об/мин
Максимальные обороты	2100

Камера сгорания

Конфигурация	V-образный
Объём	11 150/14 866 см³
Цилиндров	6/8
Клапанов	12/16

экономичный четырёхтактный дизельный двигатель взамен устаревших двухтактных ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206. Это решение было принято в рамках дизелизации транспорта. Специалисты ЯМЗ в том числе с участием специалистов двигателестроения из зарубежных стран разработали двигатели нового (второго) поколения, которые успешно прошли госиспытания.

В 1958 году эти двигатели были представлены в 6- и 8-цилиндровой версиях и получили марки ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238. Диаметр цилиндра был увеличен до 130 мм, а ход поршня до 140 мм. Мощность их соответственно 180 и 240 л.с. Они имели высокую степень унификации, так как абсолютное большинство их деталей было одинаковым, кроме распредвала и коленвала. В итоге двигатели оказались весьма практичными и имели высокие удельные показатели.

С течением времени на базе ЯМЗ-236/238 создано множество модификаций (с турбонаддувом и без него). Диапазон мощности расширился от 150 до 450 л.с. Именно поэтому двигатели востребованы и по сей день.

Развитие

Двигатели ЯМЗ-236/238 постоянно совершенствуются, улучшаются их характеристики, повышается надёжность. За время производства были внедрены новые технические решения. Так были созданы двигатели новых (для своего времени) экологических классов:

1995...2003 гг. - Евро-1. Данные моторы имеют топливную систему повышенной пропускной способности, жидкостно-масляный теплообменник, новые масляный и водяной насосы.

1997...2006 гг. - Евро-2. У этих моторов увеличена производительность топливной системы (новые ТНВД и фильтр грубой очистки), доработаны гильзы, шатуны, коленчатый вал, головка цилиндров имеет кольцевые проточки.

2007...2008 гг. - Евро-3. Здесь использована топливная система с электронным управлением (электронный ТНВД), за счет чего повышена точность дозирования порции топлива, имеются облегченные поршни.

Диаметр цилиндра	130 мм
Ход поршня	140 мм
Тактность (число тактов)	4
Порядок работы цилиндров	1-4-2-5-3-6 1-5-4-2-6-3-7-8
Материал блока цилиндров	чугун
Материал ГБЦ	чугун
Степень сжатия	17,5
Питание	
Рекомендованное топливо	<u>дизельное топливо</u>
Охлаждение	<u>жидкостное</u>
Система питания	топливopодкачивающий насос низкого и топливный насос высокого давления, с непосредственным впрыском
Экологические нормы	Евро-0...5

 [Медиафайлы на Викискладе](#)



МАЗ-5551 с шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-236

С 2010 г. - Евро-4. Главное преимущество - электронная топливная система Common Rail.

С 2015 г. - Евро-5.

В 1996 году вышел новый двигатель ЯМЗ-7511 повышенной до 400 л. с. мощности, отвечающий экологическим нормам Евро-2. Данный двигатель получен в результате форсирования ЯМЗ-238ДЕ2 и отличается более эффективной топливной аппаратурой, наличием жидкостно-масляного теплообменника, улучшенной системой охлаждения. Аналогично на базе ЯМЗ-236БЕ2 был сконструирован ЯМЗ-7601 мощностью 300 л. с.

С 2007 года параллельно с двигателями нового семейства ЯМЗ-650 началось производство модернизированных двигателей ЯМЗ-236/238, отвечающих экологическим нормам Евро-3. Основное их отличие от моделей Евро-2 - топливная система с электронным управлением. Обновленные двигатели обрели новые цифровые индексы марок ЯМЗ-6562, ЯМЗ-6581. Их характеристики в основном соответствуют предыдущим моделям:

- ЯМЗ-6561.10 = ЯМЗ-7601, 300 л. с.
- ЯМЗ-6562.10 = ЯМЗ-236БЕ2, 250 л. с.
- ЯМЗ-6563.10 = ЯМЗ-236НЕ2, 230 л. с.
- ЯМЗ-6581.10 = ЯМЗ-7511, 400 л. с.
- ЯМЗ-6582.10 = ЯМЗ-238ДЕ2, 330 л. с.
- ЯМЗ-6583.10 = ЯМЗ-7512, 360 л. с.

Применяемость

Ярославские моторы являются весьма универсальными: их можно встретить на самой разнообразной технике. Являются штатными для автомобилей (вот лишь часть примеров):

- МАЗ-500, МАЗ-5335 - ЯМЗ-236
- МАЗ-5336 - ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-6562.10
- МАЗ-5337 - ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-6563.10
- МАЗ-6303, МАЗ-6317 - ЯМЗ-6582.10, ЯМЗ-238ДЕ2
- КрАЗ-255Б, КрАЗ-256Б, КрАЗ-250, КрАЗ-257, КрАЗ-258 - ЯМЗ-238М
- КрАЗ-260 - ЯМЗ-238Б
- КрАЗ-65055 - ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-6583.10

Они также устанавливаются на тракторы К-700, ХТЗ, ЧТЗ, на бронетранспортёры,



Плавающий вездеход ЧЕТРА с шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-236



Шестицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-236 в моторном отсеке плавающего вездехода ЧЕТРА



КрАЗ-6443 с восьмицилиндровым двигателем ЯМЗ-238

строительную, сельскохозяйственную технику, на электростанции, водный транспорт и т. д.

Описание

Дизельные четырёхтактные двигатели, с турбонаддувом и без него, V-образные шестицилиндровые (ЯМЗ-236) и восьмицилиндровые (ЯМЗ-238). Назначение — оснащение большегрузных автомобилей («МАЗ», «Урал» и т. д.), тракторов (К-700), бронетранспортёров, строительной техники и т. д. В это семейство также входит 12-цилиндровый ЯМЗ-240. Базовые версии двигателей турбонаддува не имели.

Система питания — механический ТНВД, по одной насосной секции на цилиндр, с непосредственным впрыском. Расположен в развале блока цилиндров. Впускные трубопроводы расположены в развале блока цилиндров. Клапанный механизм OHV, клапаны расположены (по 2 на цилиндр) в головке и приводятся через коромысла и штанги от нижнего распределительного вала, находящегося над коленчатым валом и приводимого в движение через две шестерни, расположенные на переднем конце двигателя и закрытые крышкой. Штанги имеют роликовые толкатели. У коленчатого вала шатунные шейки расположены под углом 90° (ЯМЗ-238), 120° (ЯМЗ-236), что обеспечивает равномерные вспышки каждые 90° у ЯМЗ-238, но неравномерные (через 90° и 150°) у ЯМЗ-236. Шатуны смещённые. Охлаждение двигателя жидкостное. Гильзы цилиндров отлиты из высокопрочного чугуна. Все впускные и выпускные клапаны снабжены двумя пружинами. Специальным замком тарелка пружины соединяется с клапаном, обеспечивая его вращение при работе двигателя

Распределительный вал стальной, штампованный, движение от кулачков, индивидуальных для каждого клапана, передаётся штангами с роликовыми толкателями. Коленчатый вал изготавливается горячей штамповкой из стали. 1-й и 4-й кривошипы расположены под углом 180° в плоскости, перпендикулярной к плоскости 2-го и 3-го кривошипов, смещённых относительно друг друга тоже на 180°.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) 6-и/8-и секционный. В каждой секции одна плунжерная пара. Секции расположены в один ряд. Привод — центробежной муфтой с авторегулированием опережения впрыска топлива. Двигатели экологических норм Евро-3 имеют ТНВД и систему питания с электронным управлением, а двигатели Евро-4, Евро-5 имеют полностью электронные системы подачи топлива Common Rail.

Поршни отливаются из высококремнистого алюминиевого сплава, каждый имеет 3 компрессионных кольца и 1 маслосъёмное.

Тип: дизельный;

Диаметр цилиндра: 130 мм;

Ход поршня: 140 мм;

Клапанный механизм: OHV (нижневальный, верхнеклапанный);



Восьмицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-238 в моторном отделении тягача МТ-ЛБ



Он же

Расположение цилиндров: V-образное, под углом 90 градусов;
Охлаждение: жидкостное;
Материал блока цилиндров: чугун;
Система питания: механический рядный ТНВД;
Число тактов: 4.

Модификации

ЯМЗ-236

- Число цилиндров: 6;
- Число клапанов: 12;
- Рабочий объём: 11150 см³.
- **ЯМЗ-236** - 180 л.с. (132 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1500 об/мин — базовый (также **ЯМЗ-236М** и **ЯМЗ-236М2**)
- **ЯМЗ-236Б** - 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1030 Н•м (105 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-236БЕ** - 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1078 Н•м (110 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-236БЕ2** - 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1078 Н•м (110 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-236БК** - 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1038 Н•м (105 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-236Г** - 150 л.с. (110 кВт) при 1700 об/мин
- **ЯМЗ-236Д** - 175 л.с. (129 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1400 об/мин
- **ЯМЗ-236ДК** - 185 л.с. (136 кВт) при 2100 об/мин, 716 Н•м (73 кгс•м) при 1400 об/мин
- **ЯМЗ-236Н** - 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-236НБ** - 165 л.с. (121 кВт) при 1800 об/мин, 736 Н•м (75 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-236НД** - 210 л.с. (154 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-236НЕ** - 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-236НЕ2** - 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-236НК** - 185 л.с. (136 кВт) при 1900 об/мин, 833 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин , турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-236р** Дополнительная модификация
-
-
-

- **ЯМЗ-7601** - 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1275 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-6561** - 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1275 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-3
- **ЯМЗ-6562** - 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-3
- **ЯМЗ-6563** - 230 л.с. (169 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-3
- **ЯМЗ-6565** - 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1275 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65651** - 270 л.с. (198 кВт) при 1900 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65652** - 250 л.с. (184 кВт) при 2100 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65653** - 230 л.с. (169 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65654** - 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
-

ЯМЗ-238

- Количество цилиндров: 8;
- Количество клапанов: 16;
- Рабочий объём: 14866 см³
- **ЯМЗ-238** - 240 л.с. (176 кВт) при 2100 об/мин, 889 Н•м (90 кгс•м) при 1500 об/мин — базовый (также **ЯМЗ-238М** и **ЯМЗ-238М2**)
- **ЯМЗ-238АК** - 235 л.с. (173 кВт) при 2000 об/мин, 932 Н•м (95 кгс•м) при 1300 об/мин
- **ЯМЗ-238АМ** - 225 л.с. (165 кВт) при 2000 об/мин, 825 Н•м (84 кгс•м) при 1300 об/мин
- **ЯМЗ-238Б** - 300 л.с. (220 кВт) при 2000 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238БВ** - 310 л.с. (228 кВт) при 2100 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238БЕ** - 300 л.с. (220 кВт) при 2000 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-238БЕ2** - 300 л.с. (220 кВт) при 2000 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-238БК** - 290 л.с. (213 кВт) при 2000 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238БЛ** - 310 л.с. (228 кВт) при 2100 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238БН** - 260 л.с. (191 кВт) при 2000 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин,

турбо

- **ЯМЗ-238ВМ** - 240 л.с (176 кВт) при 2100 об/мин, 883 Н•м (90 кгс•м) при 1350 об/мин
- **ЯМЗ-238ГМ2** - 180 л.с. (132 кВт) при 1700 об/мин, 670 Н•м (69 кгс•м) при 1300 об/мин
- **ЯМЗ-238Д** - 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238ДЕ** - 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-238ДЕ2** - 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1274 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-238ДК** - 290 л.с. (213 кВт) при 2000 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1400 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238ДК-2** - 330 л.с. (243 кВт) при 2000 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1400 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238ИМ2** - 160 л.с. (116 кВт) при 1500 об/мин, 650 Н•м (67 кгс•м) при 1300 об/мин
- **ЯМЗ-238КМ2** - 190 л.с. (140 кВт) при 1700 об/мин, 680 Н•м (70 кгс•м) при 1300 об/мин
- **ЯМЗ-238Л** - 300 л.с. (220 кВт) при 2000 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238НД3** - 235 л.с. (173 кВт) при 1700 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238НД4** - 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238НД5** - 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238НД6** - 235 л.с. (173 кВт) при 1700 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-238НД7** - 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-238НД8** - 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин, турбо, Евро-1
- **ЯМЗ-238ПМ** - 280 л.с. (206 кВт) при 2100 об/мин, 1029 Н•м (105 кгс•м) при 1500 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-238ФМ** - 320 л.с. (235 кВт) при 2100 об/мин, 1117 Н•м (114 кгс•м) при 1500 об/мин, турбо
- **ЯМЗ-7511** - 400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин, 1715 Н•м (175 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-7512** - 360 л.с. (265 кВт) при 1900 об/мин, 1570 Н•м (160 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-7513** - 420 л.с. (309 кВт) при 1900 об/мин, 1764 Н•м (180 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-7514** - 390 л.с. (287 кВт) при 1900 об/мин, 1570 Н•м (160 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-2
- **ЯМЗ-6581** - 400 л.с. (294 кВт) при 2000 об/мин, 1764 Н•м (180 кгс•м) при 1200

об/мин, турбо, Евро-3

- **ЯМЗ-6582** - 330 л.с. (243 кВт) при 1900 об/мин, 1274 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-3
- **ЯМЗ-6583** - 360 л.с. (265 кВт) при 1900 об/мин, 1570 Н•м (160 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-3
- **ЯМЗ-6585** - 420...450 л.с. (309...330 кВт) при 2000 об/мин, 1980 Н•м (210 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65851** - 400 л.с. (294 кВт) при 2000 об/мин, 1764 Н•м (180 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65852** - 330 л.с. (243 кВт) при 1900 об/мин, 1717 Н•м (174 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65853** - 330 л.с. (243 кВт) при 1900 об/мин, 1521 Н•м (154 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65854** - 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1373 Н•м (140 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4
- **ЯМЗ-65855** - 350 л.с. (258 кВт) при 2100 об/мин, 1564 Н•м (159 кгс•м) при 1200 об/мин, турбо, Евро-4

Настоящее время

Данные дизели имеют широкое распространение благодаря продолжавшемуся долгое время выпуску автомобилей с этими моторами (МАЗ-500, их модификации и пр.). Несмотря на устаревшую конструкцию в целом, двигатели пользуются активным спросом и в 2010-х годах благодаря удовлетворительной надёжности, высокой ремонтпригодности, распространению запчастей и низкой цене в сравнении с зарубежными аналогами. По этим же причинам (особенно по последней) двигатели ЯМЗ-236/238 устанавливают и на новые модели техники. Некоторую конкуренцию ему мог бы составить двигатель КАМАЗ-740 схожей мощности, конструкции и цены, но он имеет меньшую надёжность и другие недостатки. А пожар на КАМАЗе 1993 года приостановил выпуск этих двигателей и производители техники, которая оснащалась ими, начали устанавливать ЯМЗ-236/238.

По состоянию на 2008 год двигатели были модернизированы для выполнения норм Евро-2, -3, что обязательно для новых автомобилей, выпускаемых в России. Повышена мощность:

- ЯМЗ-236/656 до 300 л.с.
- ЯМЗ-238/658 до 400 л.с.

В связи с тем, что начиная с 2014 года в России стали действовать нормы Евро-4, -5 не только для автомобилей общего назначения, но и автомобилей повышенной проходимости, тракторов, сельскохозяйственной техники и др., на Ярославском моторном заводе (Автодизель) основное внимание идет на выпуск дизелей ЯМЗ-6565/6585. Это глубоко модернизированные версии ЯМЗ-236/238. Их мощность составляет:

- ЯМЗ-6565 - 230...330 л.с.,
- ЯМЗ-6585 - 330...450 л.с.

При этом двигатели 236/238 более низких норм (Евро-1, -2) не сняты с производства и продолжают поставляться как запасные части для ранее выпущенных машин, но их применение в новых разработках завод с 2013 года не согласовывает.

Интересный факт

Даже сегодня, когда двигателям семейства ЯМЗ-236/238 более 60 лет, их конструкция не кажется устаревшей. Эти двигатели наряду с двигателями новых поколений ЯМЗ-650, ЯМЗ-534/536 постоянно развиваются, улучшаются их характеристики, надёжность, уменьшаются затраты на ТО и ремонт. Поэтому линейка 236/238, 6565/6585 все ещё остаётся в строю. Моторы также поставляются в другие страны.

Автомобили, на которые устанавливались ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

- МАЗ-500 (1965—1990) - ЯМЗ-236 (180 л. с.)
- МАЗ-503 (1965—1977) - ЯМЗ-236 (180 л. с.)
- МАЗ-504 (1965—1982) - ЯМЗ-236 (180 л. с.)
- МАЗ-504В (1970-1982) - ЯМЗ-238 (240 л. с.)
- МАЗ-509 (1966—1990) - ЯМЗ-236/М (180 л. с.)
- МАЗ-516 (1973—1980) - ЯМЗ-236 (180 л. с.)
- МАЗ-5335 (1977—1990) - ЯМЗ-236/М (180 л. с.)
- МАЗ-5549 (1977—1990) - ЯМЗ-236/М (180 л. с.)
- МАЗ-5429 (1977-1990) - ЯМЗ-236/М (180 л. с.)
- МАЗ-5551 (с 1985) - ЯМЗ-236М/М2, ЯМЗ-236НЕ/НЕ2 (180, 230 л. с.)
- МАЗ-5432 (с 1981) - ЯМЗ-238М/Ф/Б/Д, ЯМЗ-6582.10 (240, 250, 280, 300, 330, 360, 400 л. с.)
- МАЗ-5516 (с 1995) - ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238Д/ДЕ/ДЕ2, ЯМЗ-6582.10 (240, 330 л. с.)
- МАЗ-6422 (с 1978) - ЯМЗ-238Ф/Д, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-7511, ЯМЗ-6581.10 (320, 330, 360, 400 л. с.)
- Урал-4320 (с 1993) - ЯМЗ-236М2/НЕ2 (180, 230 л. с.), ЯМЗ-238М2 (240 л. с.)
- КрАЗ-255 (1967—1994) - ЯМЗ-238/М/ (240 л. с.)
- КрАЗ-6443 (с 1992) - ЯМЗ-238Д (330 л. с.)
- КрАЗ-6322 (с 1994) - ЯМЗ-238Д (330 л. с.)
- Урал-5323 (с 1989) - ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-7601 (300 л. с.)
- КамАЗ-5320 (1993) - ЯМЗ-238М2 (240 л. с.)
- ЛиАЗ-5256.30 (2001—2004) - ЯМЗ-236НЕ2 (230 л. с.)
- МАЗ-104.X25 (2004—2005) - ЯМЗ-236НЕ2-22 (230 л. с.)
- БМП-23 (1985—1989) - ЯМЗ-238 (315 л. с.)
- МТ-ЛБ (1966—1997) - ЯМЗ-236/238

См. также

- КрАЗ-6443
- Урал-5323
- ЛиАЗ-5256
- КрАЗ-6322
- ЛАЗ-699
- АСГ-30

Примечания

Литература

Алексеев, В. П., Иващенко, Н. А., Ивин, В. И. Автомобильные комбинированные четырёхтактные двигатели // Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей. / Орлин А. С., Круглов М. Г. — 3-е изд. — Москва : «Машиностроение», 1980. — с. 219—223.

Ссылки

- Описание двигателей ЯМЗ-236/238 в «За рулём» за май 1960 (<http://www.zr.ru/archive/zr/1960/05/sovietiskiie-avtomobil-nyie-dizieli?return=9f65d850959ce05ebf16ae16b3b607d2a37bea8c::77#12/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140201213901/http://www.zr.ru/archive/zr/1960/05/sovietiskiie-avtomobil-nyie-dizieli?return=9f65d850959ce05ebf16ae16b3b607d2a37bea8c::77#12/>) от 1 февраля 2014 на Wayback Machine [zr.ru](http://www.zr.ru)
- Двигатели ЯМЗ V-образные 6-цилиндровые (<https://web.archive.org/web/20130416015914/http://www.gazgroup.ru/buyers/pgs/diesel/v/v6/>). Архив официального сайта «Группы ГАЗ»
- Двигатели ЯМЗ V-образные 8-цилиндровые (<https://web.archive.org/web/20130416015914/http://www.gazgroup.ru/buyers/pgs/diesel/v/v8/>). Архив официального сайта «Группы ГАЗ»

Источник — <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ЯМЗ-236/238&oldid=133452514>

Эта страница в последний раз была отредактирована 6 октября 2023 в 18:11.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc.)